ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

ĐỒ ÁN HỌC PHẦN: CHUYÊN ĐỀ ASP.NET

XÂY DỰNG WEBSITE BÁN TRÀ SỮA

Giảng viên hướng dẫn:
TS. Đoàn Phước Miền

Sinh viên thực hiện:
Họ tên: Trần Thị Kiều My
MSSV: 170124522
Lớp: DK24TTC5

Vĩnh Long, tháng 04 năm 2026

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

……, ngày ... tháng ... năm 2026
Giáo viên hướng dẫn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

.....
.....
.....

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình học tập tại trường Đại học Trà Vinh nói chung, cũng như trong quá trình thực hiện chuyên đề "**Xây dựng website bán trà sữa**" nói riêng, em đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và chỉ dẫn tận tình từ quý Thầy Cô, bạn bè. Với tất cả lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, em xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến:

Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến **Thầy TS. Đoàn Phước Miền – người đã trực tiếp hướng dẫn, tận tình hỗ trợ và đồng hành cùng** em trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

Trong quá trình nghiên cứu, em đã nhận được sự chỉ dẫn chuyên môn quý báu, cùng với những góp ý chi tiết, kịp thời từ Thầy. Chính sự tận tâm, nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao trong công tác hướng dẫn của Thầy đã giúp em từng bước tháo gỡ khó khăn, tiếp cận đúng hướng và hoàn thiện báo cáo một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó em xin chân thành cảm ơn **Ban Giám hiệu nhà trường** đã tạo điều kiện về tài nguyên học tập, môi trường học tập hiện đại và năng động để em được học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện trong suốt thời gian qua.

Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến **tập thể lớp DK24TTC5**, đặc biệt là những người bạn thân thiết đã luôn đồng hành, chia sẻ kiến thức, góp ý và hỗ trợ em trong quá trình thực hiện chuyên đề.

Em cố gắng để hoàn thiện đề tài, nhưng do thời gian hạn chế và kiến thức còn hạn hẹp, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý từ quý Thầy Cô để chuyên đề được hoàn thiện hơn nữa.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN....4
MỞ ĐẦU....9
1. Lý do chọn đề tài....9
2. Mục tiêu nghiên cứu....9
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu....9
4. Phương pháp nghiên cứu....10
CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT....11
1.1. ASP.NET Core....11
1.2. CSS....11
1.3. JavaScript....11
1.4. HTML....12
1.5. Bootstrap....12
1.6. Mô hình MVC....12
1.6.1. Vai trò của mô hình MVC trong ASP.NET Core....13
1.6.2. Ưu điểm của Mô hình MVC....13
1.7. SQL Server....13
1.8. Entity Framework Core....13
CHƯƠNG 2: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU....15
2.1. Mô tả bài toán....15
2.2. Yêu cầu về chức năng....16
2.3. Mô hình cơ sở dữ liệu....17
2.4. Lược đồ Use Case....18
2.4.1. Đặc tả Use Case (ví dụ)....19
2.5. Biểu đồ phân rã chức năng (BFD)....20
2.5.1. Sơ đồ phân cấp chức năng trang người dùng....20
2.5.2. Sơ đồ phân cấp chức năng quản trị....21
2.5.3. Quyền hạn trong hệ thống:....21
2.6. Kiến trúc hệ thống....22
2.6.1. Công nghệ sử dụng....22
2.6.2. Môi trường triển khai....23
2.7. Thiết kế thực thể dữ liệu....23
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU....27
3.1. Thiết kế giao diện trang người dùng:....27
3.2. Thiết kế giao diện trang quản trị:....31

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 34
4.1. Kết quả đạt được.....34
4.2. Đánh giá.....34
4.3. Hướng phát triển.....35
4.4. Kết luận 35
TÀI LIỆU THAM KHẢO 36

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1: Sơ đồ tổng quan các tác nhân và luồng dữ liệu 16
Hình 2.2: Sơ đồ cơ sở dữ liệu (Database Diagram) 17
Hình 2.3: Lược đồ Use Case hệ thống 18
Hình 2.4: Sơ đồ phân cấp chức năng trang người dùng 20
Hình 2.5: Sơ đồ phân cấp chức năng trang quản trị 21
Hình 2.6: Bảng Customer 23
Hình 2.7: Bảng Menu 24
Hình 2.8: Bảng Brand 24
Hình 2.9: Bảng Item 25
Hình 2.10: Bảng Order 25
Hình 2.11: Bảng OrderDetail 26
Hình 2.12: Bảng Admin 26
Hình 3.1: Giao diện trang chủ 27
Hình 3.2: Giao diện trang sản phẩm 28
Hình 3.3: Trang chi tiết sản phẩm 28
Hình 3.4: Trang giỏ hàng 29
Hình 3.5: Trang đặt hàng 30
Hình 3.6: Trang đăng ký 30
Hình 3.7: Trang đăng nhập 31
Hình 3.8: Trang chủ quản trị 32
Hình 3.9: Giao diện trang thêm sản phẩm 33
Hình 3.10: Trang chi tiết đơn hàng 33

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Tiếng anh	Ý nghĩa
1	C#		Ngôn ngữ lập trình C Sharp
2	HTML	HyperText Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
3	Admin	Administrator	Người quản trị hệ thống
4	SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc
5	CSS	Cascading Style Sheets	Ngôn ngữ định dạng giao diện web
6	EF	Entity Framework	Khung ánh xạ quan hệ đối tượng nguồn mở cho ADO.Net

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Việc xây dựng website quản lý quán trà sữa mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong bối cảnh chuyển đổi số. Hệ thống giúp tự động hóa các hoạt động như quản lý thực đơn, đơn hàng, nguyên vật liệu và khách hàng, từ đó nâng cao hiệu quả vận hành và tiết kiệm thời gian so với phương pháp thủ công.

Bên cạnh đó, website góp phần giảm sai sót, tăng tính chính xác và tối ưu quy trình kinh doanh. Đối với khách hàng, hệ thống mang lại trải nghiệm tiện lợi như xem Menu, đặt hàng và theo dõi đơn trực tuyến.

Ngoài ra, website còn là công cụ quảng bá thương hiệu hiệu quả, giúp mở rộng thị trường và tăng khả năng cạnh tranh. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ đáp ứng xu hướng mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một website quản lý quán trà sữa hiệu quả, giúp tối ưu hóa các quy trình kinh doanh như quản lý thực đơn, đơn hàng, nguyên liệu và vận chuyển. Hệ thống được thiết kế với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, đảm bảo vận hành ổn định và chuyên nghiệp.

Website hướng đến việc cải thiện trải nghiệm khách hàng thông qua chức năng đặt hàng trực tuyến tiện lợi, giao diện dễ thao tác và cung cấp thông tin rõ ràng về sản phẩm cũng như trạng thái đơn hàng.

Hệ thống còn hỗ trợ quản lý thông tin khách hàng, lưu trữ lịch sử mua hàng và sở thích, từ đó giúp cá nhân hóa dịch vụ và đảm bảo bảo mật dữ liệu hiệu quả.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Xây dựng website bán trà sữa trực tuyến trong khuôn khổ chuyên đề ASP.NET, bao gồm các chức năng quản lý người dùng, sản phẩm, đơn hàng và hệ thống quản trị.

Phạm vi nghiên cứu: Hệ thống được phát triển bằng ASP.NET CORE MVC, sử dụng Entity Framework Core kết nối SQL Server ở mức cơ bản phục vụ học tập. Các chức năng chính gồm: đăng ký, đăng nhập, hiển thị và tìm kiếm sản phẩm, đặt hàng, quản lý đơn hàng và quản trị hệ thống.

4. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài được thực hiện theo các bước sau: trước hết tiến hành khảo sát thực tế và phân tích yêu cầu để xác định các chức năng cần thiết của hệ thống. Tiếp theo, thiết kế kiến trúc hệ thống và cơ sở dữ liệu phù hợp với mô hình quản lý quán trà sữa.

Sau đó, lựa chọn công nghệ phát triển (ASP.NET CORE MVC, SQL Server) và tiến hành xây dựng hệ thống, bao gồm giao diện, chức năng và kết nối cơ sở dữ liệu. Đồng thời thực hiện kiểm thử để đảm bảo tính ổn định và chính xác.

Cuối cùng, đánh giá hệ thống thông qua phản hồi người dùng, hoàn thiện và hướng dẫn sử dụng nhằm đảm bảo khả năng áp dụng thực tế.

CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

1.1. ASP.NET Core

ASP.NET Core là một nền tảng phát triển ứng dụng web mã nguồn mở do Microsoft phát triển, được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web hiện đại, website động và dịch vụ web. Nền tảng này có ưu điểm về hiệu năng cao, bảo mật tốt và khả năng chạy đa nền tảng như Windows, Linux và macOS.

Trong chuyên đề này, ASP.NET Core được sử dụng để phát triển website bán trà sữa theo mô hình MVC. Mô hình này giúp tách biệt giữa dữ liệu, giao diện và xử lý logic, từ đó hỗ trợ việc phát triển, bảo trì và mở rộng hệ thống một cách hiệu quả.

ASP.NET Core thường được kết hợp với SQL Server và Entity Framework Core để lưu trữ và quản lý dữ liệu, hỗ trợ triển khai các chức năng như đăng nhập, quản lý sản phẩm, đơn hàng và khách hàng.

1.2. CSS

CSS (Cascading Style Sheets) là ngôn ngữ dùng để định dạng và thiết kế giao diện cho website. CSS cho phép điều chỉnh các yếu tố như màu sắc, font chữ, kích thước, bố cục và hiệu ứng hiển thị của các thành phần HTML.

Trong đề tài, CSS được sử dụng kết hợp với Bootstrap để xây dựng giao diện theo hướng trực quan, dễ sử dụng và có tính thẩm mỹ. Ngoài ra, CSS còn hỗ trợ hiển thị tốt trên nhiều thiết bị khác nhau (responsive), góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng.

1.3. JavaScript

JavaScript là ngôn ngữ lập trình phía client, được sử dụng để xử lý các tương tác trên giao diện như kiểm tra dữ liệu đầu vào, hiển thị thông báo và tạo hiệu ứng động. Nhờ đó, website trở nên sinh động và tăng khả năng tương tác.

Trong hệ thống, JavaScript hỗ trợ kiểm tra dữ liệu biểu mẫu (form), xử lý thao tác thêm sản phẩm vào giỏ hàng, cập nhật số lượng và hiển thị thông báo khi đặt hàng thành công.

1.4. HTML

HTML (HyperText Markup Language) là ngôn ngữ đánh dấu dùng để xây dựng cấu trúc nội dung của website. HTML xác định các thành phần như tiêu đề, đoạn văn, hình ảnh, liên kết, bảng và biểu mẫu.

Trong chuyên đề ASP.NET Core MVC, HTML được sử dụng để tạo khung giao diện thông qua các View. Kết hợp với CSS để thiết kế giao diện và JavaScript để xử lý tương tác như nhập dữ liệu, hỗ trợ thao tác thêm sản phẩm vào giỏ hàng và gửi yêu cầu đặt hàng, giúp tạo nên một hệ thống web hoàn chỉnh và thân thiện với người dùng.

1.5. Bootstrap

Bootstrap là framework CSS phổ biến, được sử dụng để thiết kế giao diện website một cách nhanh chóng và hỗ trợ responsive (hiển thị tốt trên nhiều thiết bị như điện thoại, máy tính bảng và máy tính).

Trong đề tài, Bootstrap giúp xây dựng giao diện với bố cục rõ ràng, hiện đại và dễ sử dụng. Các thành phần như grid, button, form, navbar… giúp phát triển giao diện nhanh chóng, đồng thời đảm bảo tính nhất quán và nâng cao trải nghiệm người dùng.

1.6. Mô hình MVC

MVC (Model – View – Controller) là mô hình thiết kế phần mềm chia ứng dụng thành ba thành phần riêng biệt: Model, View và Controller. Mô hình này giúp tách biệt giữa dữ liệu, giao diện và xử lý logic, từ đó giúp hệ thống dễ quản lý, bảo trì và mở rộng.

- **Model**: Chứa dữ liệu và xử lý nghiệp vụ của hệ thống, thực hiện truy xuất cơ sở dữ liệu. Model hoàn toàn độc lập với giao diện người dùng.
- **View**: Là phần giao diện hiển thị thông tin cho người dùng, bao gồm các trang web mà người dùng nhìn thấy và tương tác.
- **Controller**: Là thành phần trung gian, tiếp nhận yêu cầu từ người dùng, xử lý logic, gọi Model để lấy dữ liệu và trả kết quả về View.

1.6.1. Vai trò của mô hình MVC trong ASP.NET Core

Trong ASP.NET Core, MVC giúp phân tách rõ ràng các thành phần trong hệ thống, từ đó giúp việc phát triển, bảo trì và mở rộng ứng dụng trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Trong đề tài xây dựng website bán trà sữa:

- Model: quản lý dữ liệu sản phẩm, khách hàng và đơn hàng
- View: hiển thị giao diện người dùng và trang quản trị
- Controller: xử lý các chức năng như đăng nhập, đặt hàng và quản lý sản phẩm

1.6.2. Ưu điểm của Mô hình MVC

Mô hình MVC mang lại nhiều lợi ích. Trước hết, mô hình giúp tách biệt rõ ràng giữa giao diện và xử lý logic. Ngoài ra, MVC hỗ trợ nhiều lập trình viên làm việc đồng thời trên các thành phần khác nhau. Bên cạnh đó, mô hình còn giúp dễ dàng bảo trì, mở rộng hệ thống và tái sử dụng mã nguồn, đồng thời giảm sự phụ thuộc giữa các thành phần.

1.7. SQL Server

SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu do Microsoft phát triển, được sử dụng để lưu trữ và quản lý dữ liệu của hệ thống. Trong đề tài, SQL Server được sử dụng để lưu trữ thông tin khách hàng, sản phẩm và đơn hàng, đảm bảo dữ liệu được quản lý một cách chính xác và hiệu quả.

1.8. Entity Framework Core

Entity Framework Core (EF Core) là một công nghệ ORM (Object-Relational Mapping) của Microsoft, cho phép lập trình viên làm việc với cơ sở dữ liệu thông qua các đối tượng trong ngôn ngữ C# mà hạn chế việc viết trực tiếp các câu lệnh SQL.

Trong chuyên đề ASP.NET Core MVC, EF Core được sử dụng để kết nối và làm việc với SQL Server thông qua DbContext, hỗ trợ các thao tác thêm, sửa, xóa và truy vấn dữ liệu (CRUD) một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Trong hệ thống website bán trà sữa, EF Core được sử dụng để quản lý dữ liệu sản phẩm, khách hàng và đơn hàng, giúp đảm bảo tính nhất quán và dễ dàng mở rộng hệ thống.

Công nghệ này giúp giảm lượng mã nguồn, tăng khả năng bảo trì và nâng cao hiệu quả phát triển ứng dụng.

CHƯƠNG 2: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

2.1. Mô tả bài toán

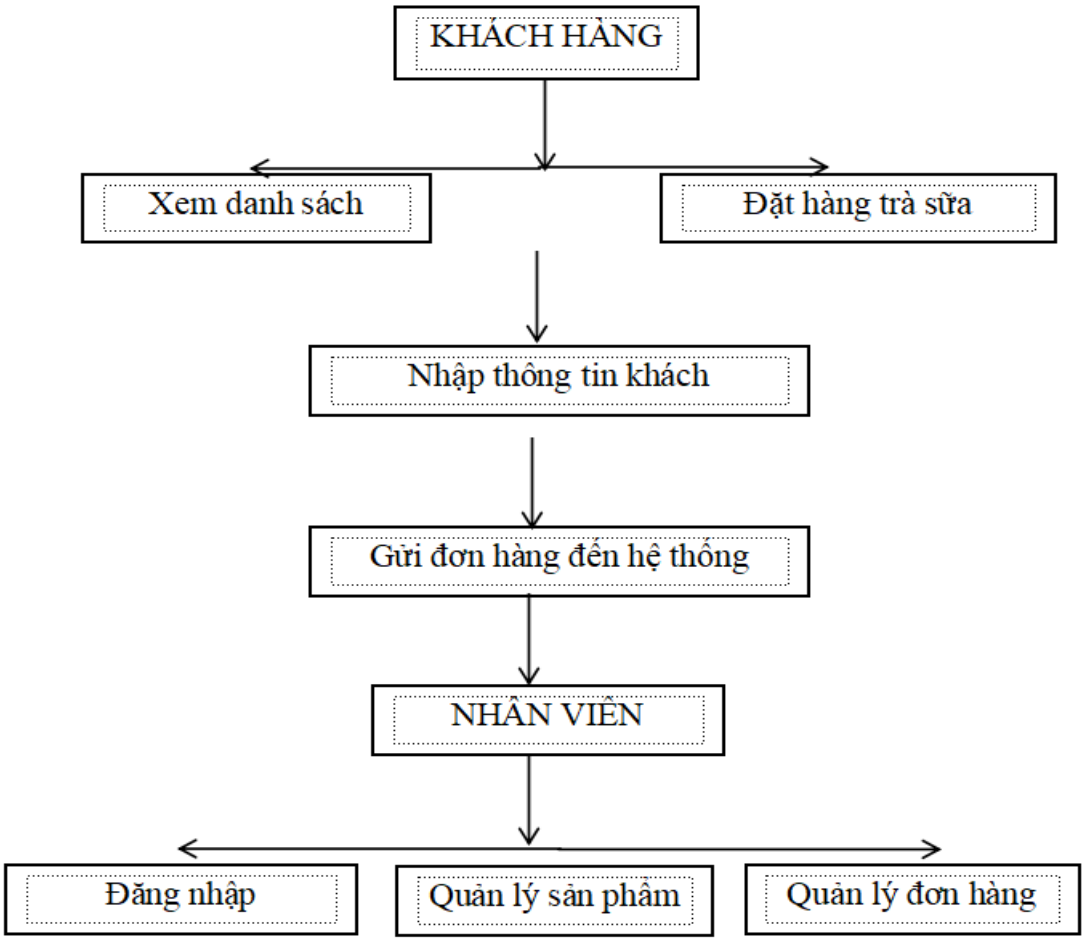
Hệ thống website bán trà sữa được xây dựng nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh của cửa hàng một cách hiệu quả và tiện lợi. Trong hệ thống có hai đối tượng chính là **khách hàng** và **quản trị viên**.

Khách hàng có thể truy cập website để xem danh sách sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm, đăng ký tài khoản, đăng nhập và thực hiện đặt hàng trực tuyến. Sau khi đặt hàng, thông tin đơn hàng sẽ được lưu trữ trong hệ thống để phục vụ cho quá trình xử lý đơn hàng.

Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống quản trị để thực hiện các chức năng như quản lý sản phẩm, cập nhật thông tin, xử lý đơn hàng và quản lý khách hàng.

Hệ thống giúp tự động hóa quy trình bán hàng, giảm sai sót và nâng cao hiệu quả quản lý.

Dưới đây là sơ đồ tổng quan các tác nhân và luồng dữ liệu:



Hình 2.1: Sơ đồ tổng quan các tác nhân và luồng dữ liệu

2.2. Yêu cầu về chức năng

Hệ thống website bán trà sữa được xây dựng nhằm phục vụ hai nhóm đối tượng chính: **khách hàng** và **quản trị viên**, với các chức năng cụ thể như sau:

*** Khách hàng:**

- Xem danh sách sản phẩm
- Tìm kiếm sản phẩm
- Xem chi tiết sản phẩm
- Đăng ký, đăng nhập
- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
- Đặt hàng

· Theo dõi đơn hàng

*** Quản trị viên:**

· Đăng nhập hệ thống quản trị

· Quản lý sản phẩm (thêm, sửa, xóa)

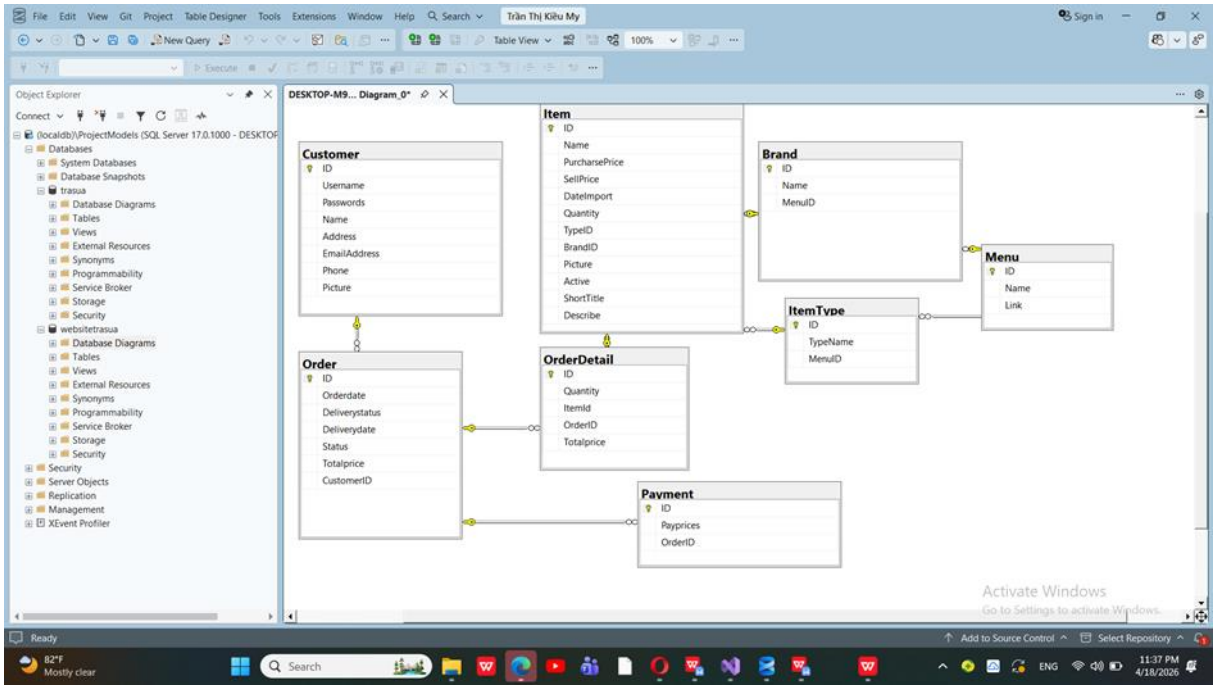
· Quản lý danh mục

· Quản lý đơn hàng

· Quản lý khách hàng

Các chức năng trên được xây dựng nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dùng và hỗ trợ công tác quản lý.

2.3. Mô hình cơ sở dữ liệu



Hình 2.2: Sơ đồ cơ sở dữ liệu (Database Diagram)

Cơ sở dữ liệu của hệ thống website bán trà sữa được xây dựng gồm các bảng chính như: Customer, Item, ItemType, Brand, Menu, Order, OrderDetail và Payment. Các bảng này đảm nhiệm việc lưu trữ thông tin khách hàng, sản phẩm, phân loại sản phẩm, đơn hàng và thanh toán.

Trong đó, bảng Customer lưu thông tin người dùng; bảng Item chứa dữ liệu sản phẩm; ItemType, Brand và Menu hỗ trợ phân loại và tổ chức sản phẩm. Bảng Order và OrderDetail dùng để quản lý đơn hàng và chi tiết đơn hàng, còn bảng Payment lưu thông tin thanh toán.

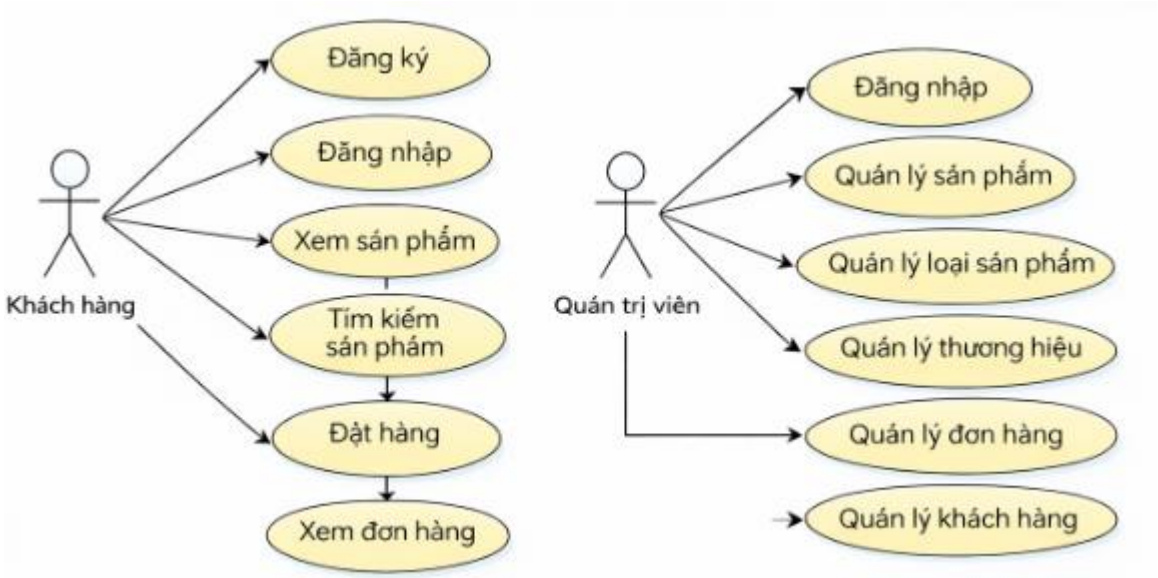
Các bảng được liên kết với nhau thông qua khóa chính và khóa ngoại, giúp đảm bảo tính nhất quán dữ liệu và hỗ trợ việc quản lý hệ thống một cách hiệu quả.

2.4. Lược đồ Use Case

Hệ thống website bán trà sữa bao gồm các tác nhân chính sau:

Khách hàng (Customer): Là người sử dụng website để thực hiện các thao tác như xem danh sách sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm, đăng ký tài khoản, đăng nhập và đặt hàng. Sau khi đặt hàng, khách hàng có thể theo dõi thông tin đơn hàng của mình.

Quản trị viên (Admin): Là người quản lý hệ thống, có quyền truy cập và thực hiện các chức năng quản lý như thêm, sửa, xóa sản phẩm, quản lý loại sản phẩm, thương hiệu, quản lý đơn hàng và thông tin khách hàng nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả.



Hình 2.3: Lược đồ Use Case hệ thống

Mô tả sơ đồ:

Lược đồ Use Case mô tả sự tương tác giữa các tác nhân với hệ thống website bán trà sữa. Trong đó, khách hàng thực hiện các thao tác liên quan đến việc mua hàng như xem sản phẩm, tìm kiếm và đặt hàng. Quản trị viên thực hiện các chức năng quản lý nhằm duy trì và vận hành hệ thống.

Thông qua sơ đồ Use Case, có thể xác định rõ các chức năng chính của hệ thống, giúp cho việc phân tích, thiết kế và phát triển hệ thống được thực hiện một cách hiệu quả và chính xác.

2.4.1. Đặc tả Use Case (ví dụ)

Use Case: Đặt hàng

- **Tác nhân:** Khách hàng
- **Mô tả:** Khách hàng thực hiện đặt mua các sản phẩm đã chọn
- **Điều kiện:** Đã đăng nhập
- **Luồng chính:**
  1. Khách hàng chọn sản phẩm
  2. Thêm vào giỏ hàng
  3. Nhập thông tin nhận hàng
  4. Xác nhận đặt hàng
  5. Hệ thống lưu đơn hàng
- **Kết quả:** Đơn hàng được tạo thành công

Use Case: Quản lý sản phẩm

- **Tác nhân:** Quản trị viên
- **Mô tả:** Quản trị viên thực hiện thêm, sửa, xóa sản phẩm trong hệ thống
- **Điều kiện:** Đã đăng nhập với quyền quản trị
- **Luồng chính:**

1. Quản trị viên truy cập chức năng quản lý sản phẩm
2. Chọn thêm/sửa/xóa sản phẩm
3. Nhập hoặc chỉnh sửa thông tin sản phẩm
4. Hệ thống lưu thay đổi

- **Kết quả:** Thông tin sản phẩm được cập nhật

2.5. Biểu đồ phân rã chức năng (BFD)

2.5.1. Sơ đồ phân cấp chức năng trang người dùng

```
Trang người dùng
│
├── Trang chủ
│
├── Sản phẩm
│   ├── Danh sách sản phẩm
│   └── Chi tiết sản phẩm
│
├── Giỏ hàng
│   └── Xem giỏ hàng
│
├── Đặt hàng
│   └── Trang đặt hàng
│
├── Tài khoản
│   ├── Đăng ký
│   └── Đăng nhập
```

Hình 2.4: Sơ đồ phân cấp chức năng trang người dùng

Biểu đồ mô tả các chức năng chính mà người dùng có thể thực hiện trên hệ thống, bao gồm xem sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng, đăng ký và đăng nhập tài khoản.

2.5.2. Sơ đồ phân cấp chức năng quản trị

```
QUẢN TRỊ
│
├── Quản lý sản phẩm
│   ├── Thêm
│   ├── Sửa
│   └── Xóa
│
├── Quản lý danh mục
│   ├── Thêm
│   ├── Sửa
│   └── Xóa
│
├── Quản lý đơn hàng
│   ├── Xem
│   └── Cập nhật trạng thái
│
└── Quản lý người dùng
    ├── Xem
    └── Phân quyền
```

Hình 2.5: Sơ đồ phân cấp chức năng trang quản trị

Biểu đồ phân rã chức năng phía quản trị mô tả các chức năng chính mà quản trị viên thực hiện trên hệ thống, bao gồm quản lý sản phẩm, quản lý danh mục, quản lý đơn hàng và quản lý người dùng.

2.5.3. Quyền hạn trong hệ thống:

Hệ thống được chia ra làm 3 loại nhóm người dùng là:

- ✓ Admin.
- ✓ Khách hàng đã có tài khoản.
- ✓ Khách viếng thăm website chưa có tài khoản.

Admin (Chủ cửa hàng)

- ✓ Xem danh sách thành viên.
- ✓ Xóa thành viên khỏi hệ thống.
- ✓ Quản lý danh mục sản phẩm.
- ✓ Quản lý sản phẩm.
- ✓ Cấu hình website.

Thành viên

- ✓ Xem sản phẩm.
- ✓ Chọn sản phẩm cho vào giỏ hàng.
- ✓ Gửi yêu cầu đặt hàng

Chưa có tài khoản

- ✓ Đăng ký
- ✓ Xem thông tin sản phẩm.

2.6. Kiến trúc hệ thống

Mô tả kiến trúc: hệ thống được tổ chức theo mô hình ba tầng, bao gồm phần hiển thị, phần xử lý và phần lưu trữ dữ liệu. Các thao tác của người dùng trên website sẽ được chuyển đến máy chủ để xử lý, sau đó dữ liệu được lấy từ cơ sở dữ liệu và trả về kết quả tương ứng.

2.6.1. Công nghệ sử dụng

- **Giao diện (Frontend):** HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap
- **Xử lý phía máy chủ (Backend):** ASP.NET Core MVC sử dụng ngôn ngữ C#
- **Cơ sở dữ liệu (Database):** SQL Server 2022
- **Công nghệ truy xuất dữ liệu:** Entity Framework Core

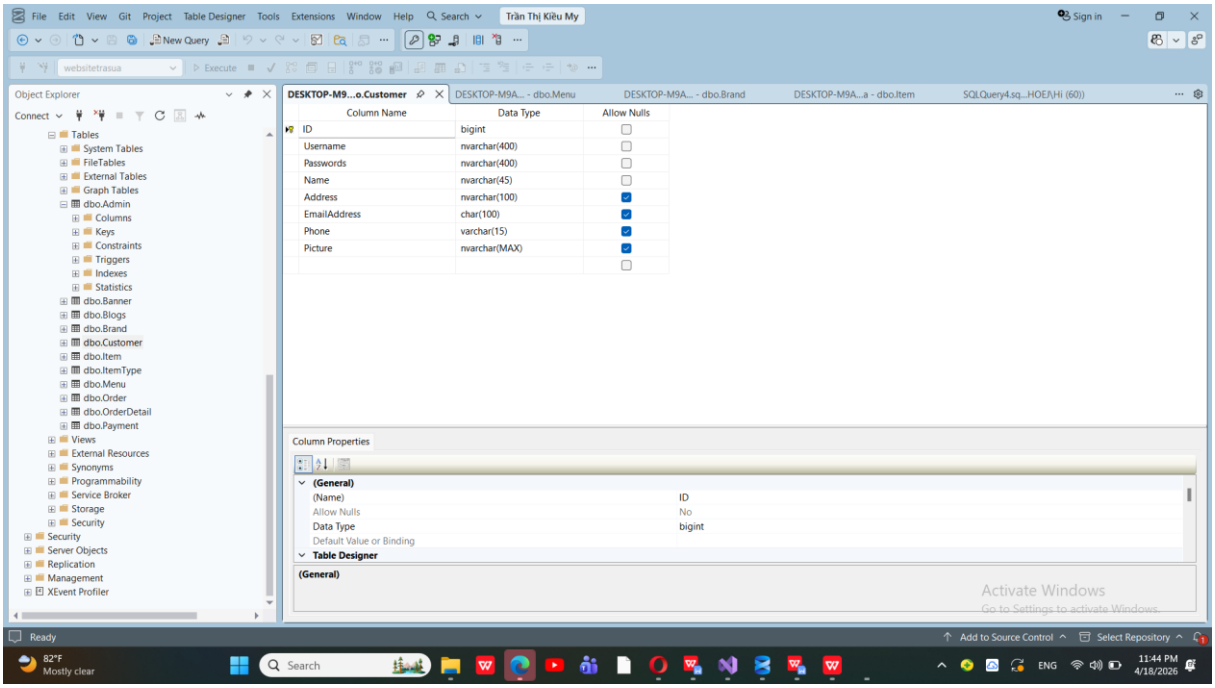
2.6.2. Môi trường triển khai

- **Hệ điều hành:** Windows 10 / Windows 11
- **Công cụ phát triển:** Visual Studio 2022, SQL Server Management Studio (SSMS)
- **Trình duyệt sử dụng:** Microsoft Edge

2.7. Thiết kế thực thể dữ liệu

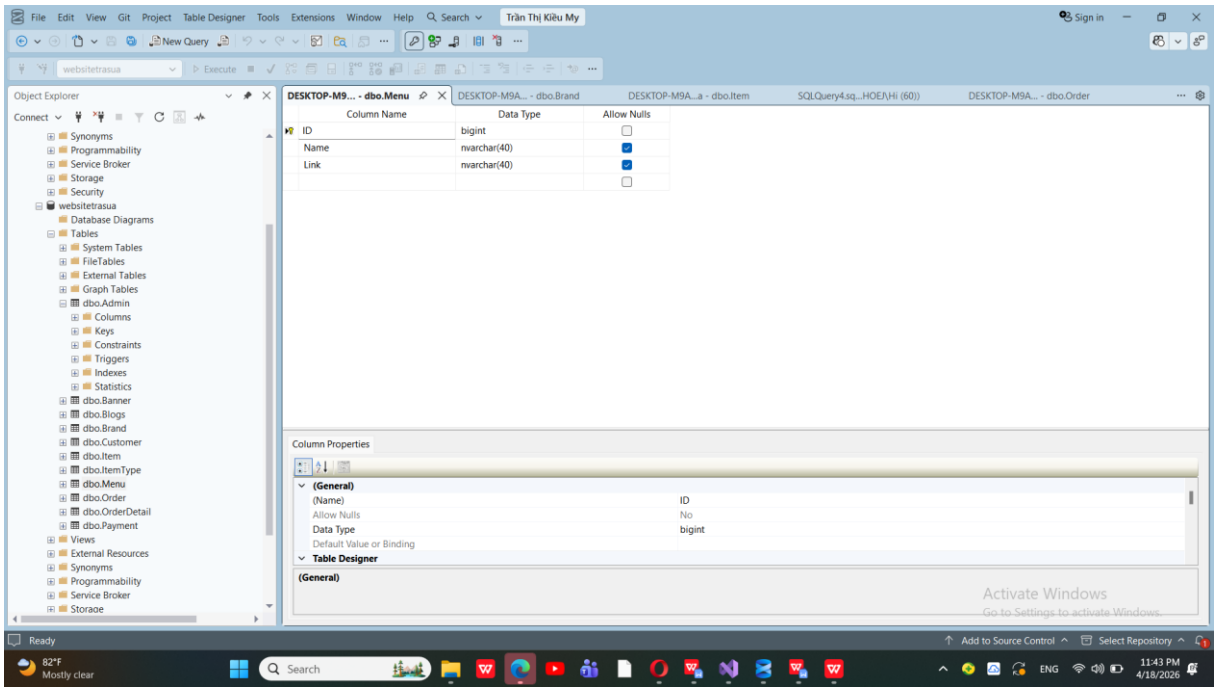
Dựa trên việc khảo sát hệ thống thông tin ở trên chúng ta xây dựng được các thực thể dữ liệu như sau:

Bảng Customer: dùng để lưu thông tin khách hàng trong hệ thống.



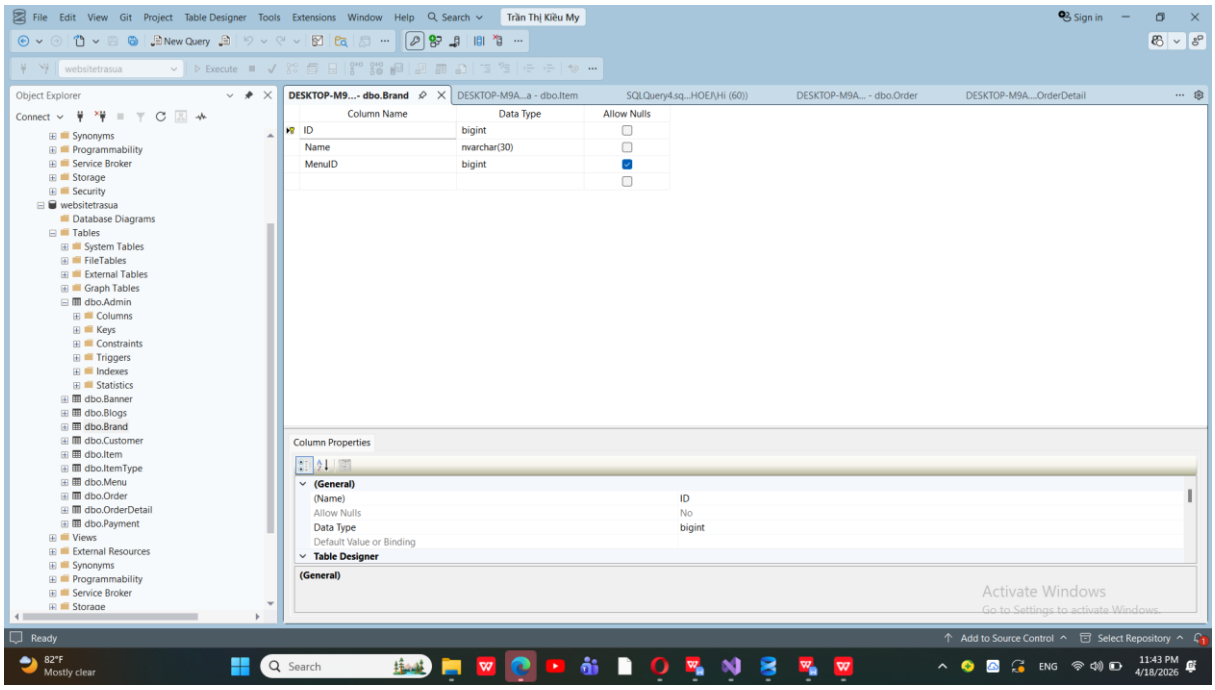
Hình 2.6: Bảng Customer

Bảng Menu: dùng để lưu thông tin danh mục hoặc Menu hiển thị trên website.



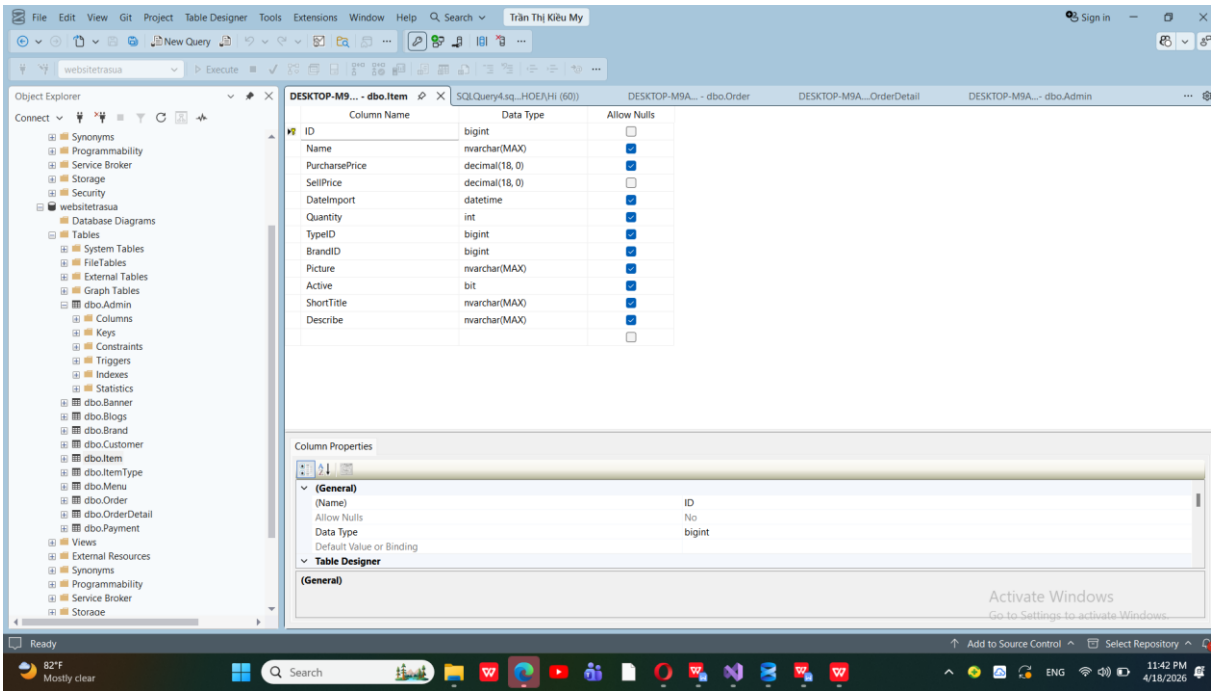
Hình 2.7: Bảng Menu

Bảng Brand: dùng để lưu thông tin thương hiệu hoặc danh mục sản phẩm.



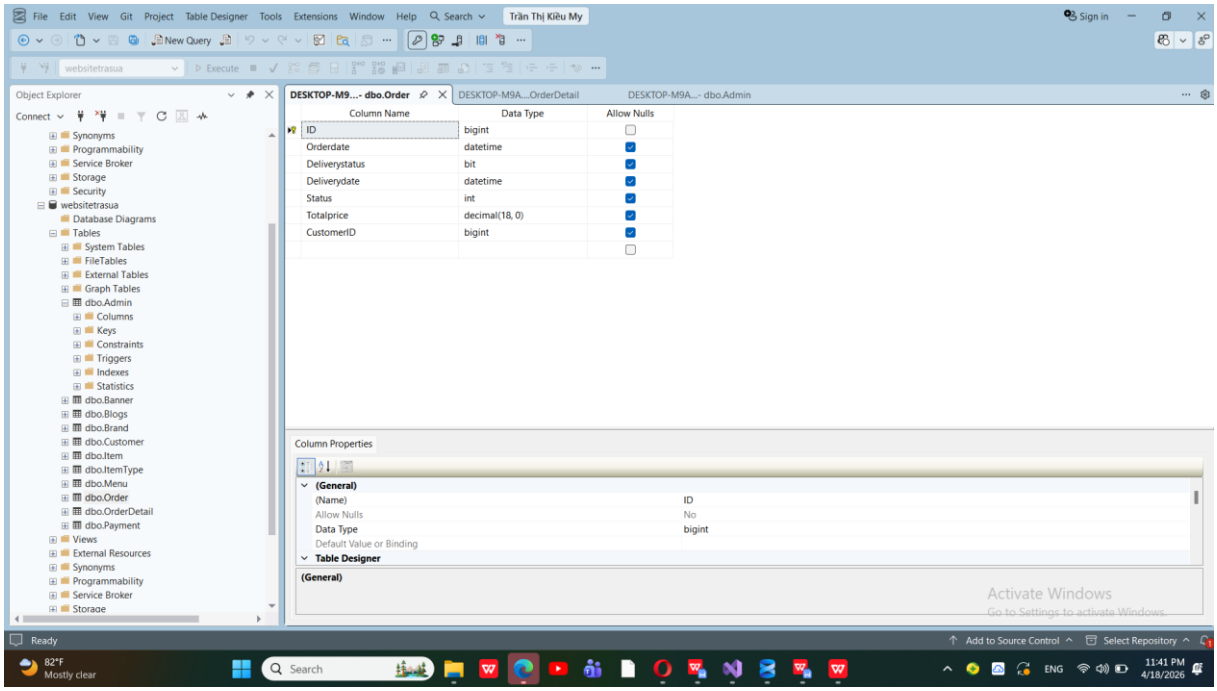
Hình 2.8: Bảng Brand

Bảng Item: dùng để lưu thông tin sản phẩm.



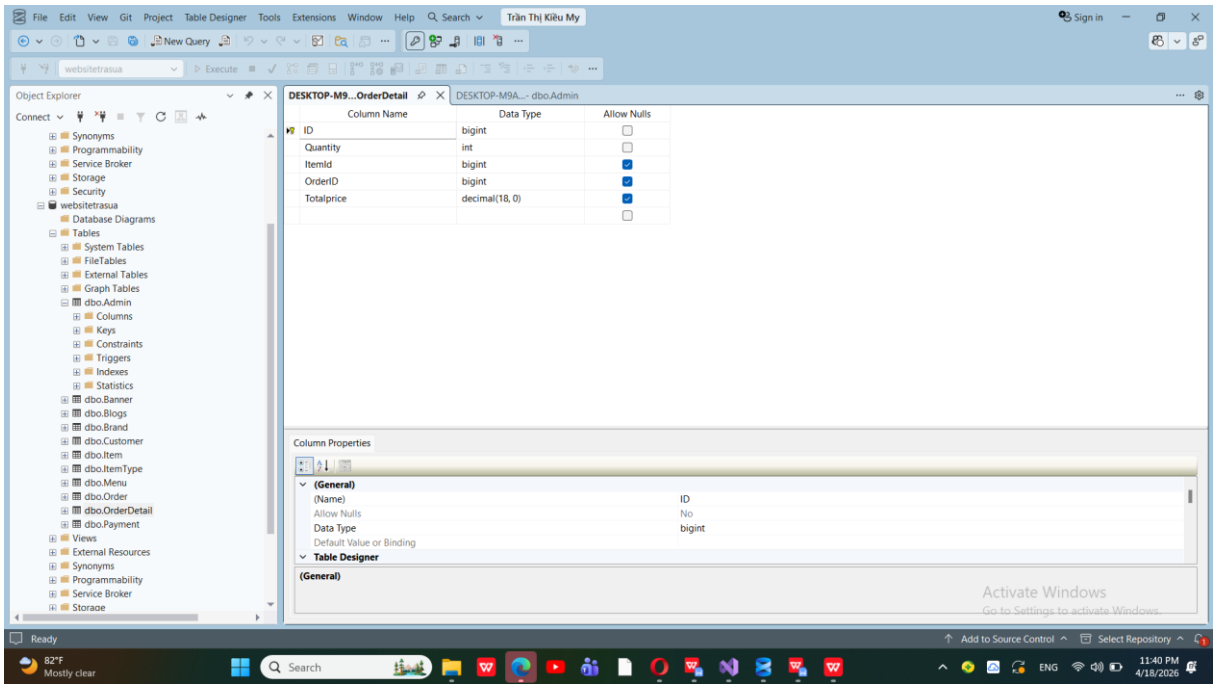
Hình 2.9: Bảng Item

Bảng Order: dùng để lưu thông tin đơn hàng của khách hàng.



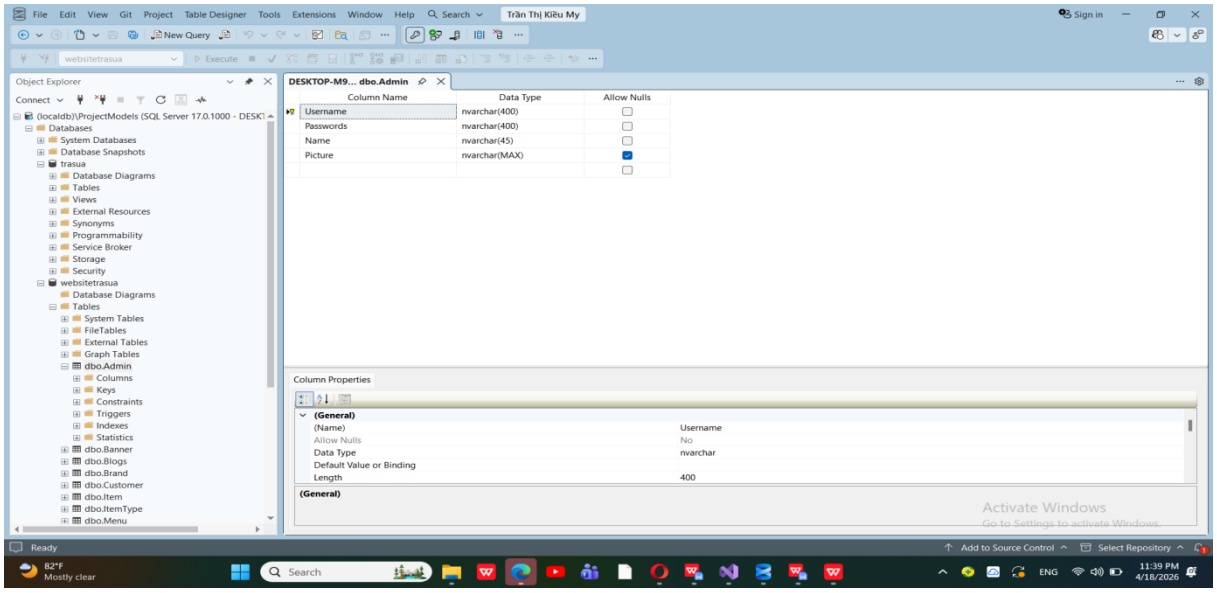
Hình 2.10: Bảng Order

Bảng OrderDetail: dùng để lưu thông tin chi tiết các sản phẩm trong từng đơn hàng.



Hình 2.11: Bảng OrderDetail

Bảng Admin: dùng để lưu tài khoản quản trị.



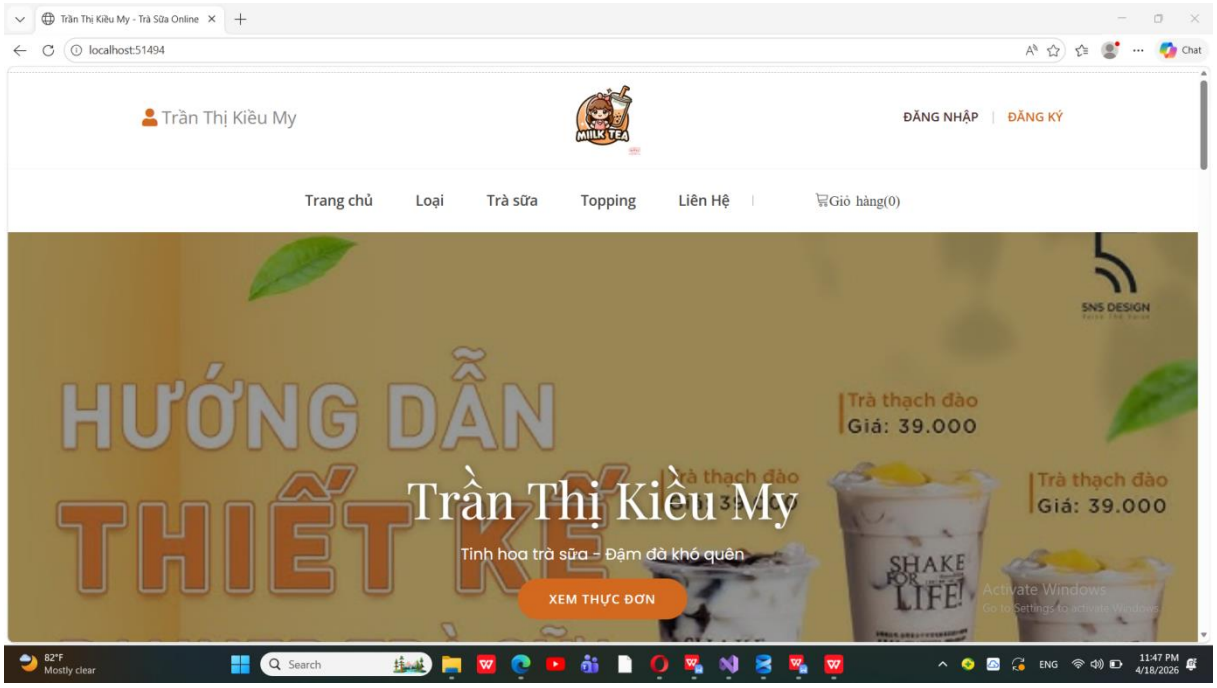
Hình 2.12: Bảng Admin

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Thiết kế giao diện trang người dùng:

Giao diện trang chủ

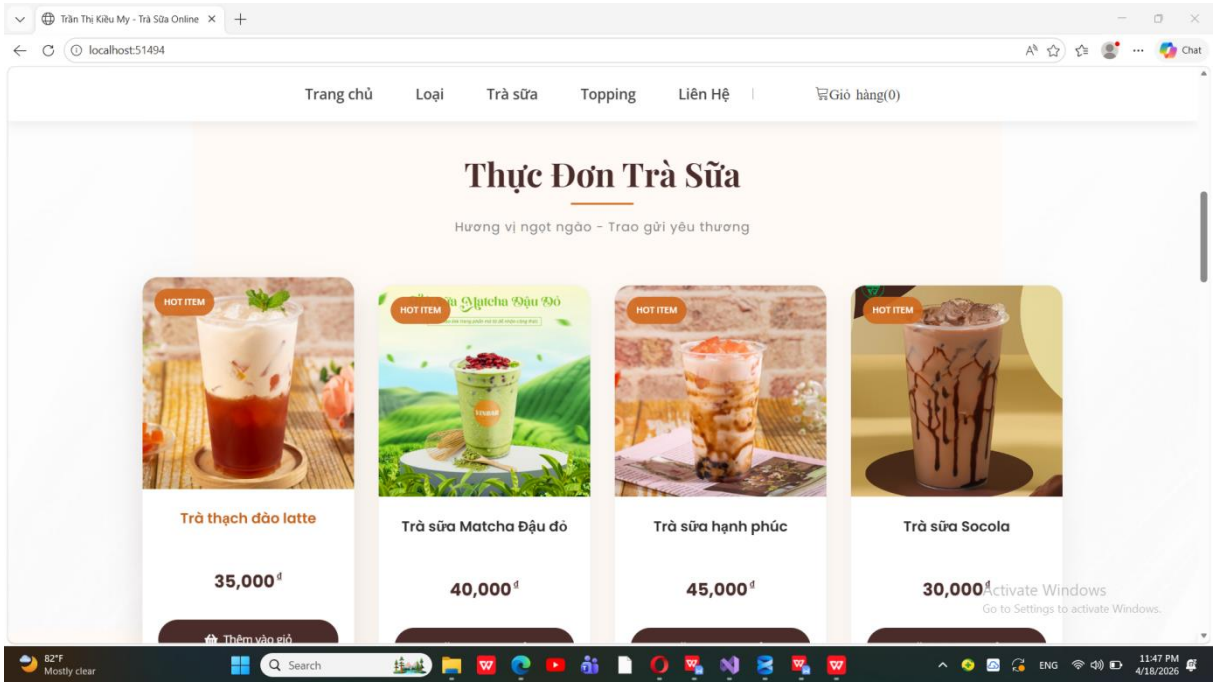
Trang chủ là nơi trình bày các sản phẩm mới và sản phẩm bán chạy giúp cho khách hàng có thể xem một cách tổng quan về website. Có thể tìm kiếm dễ dàng những sản phẩm mới và bán chạy trong website.



Hình 3.1: Giao diện trang chủ

Một số trang con

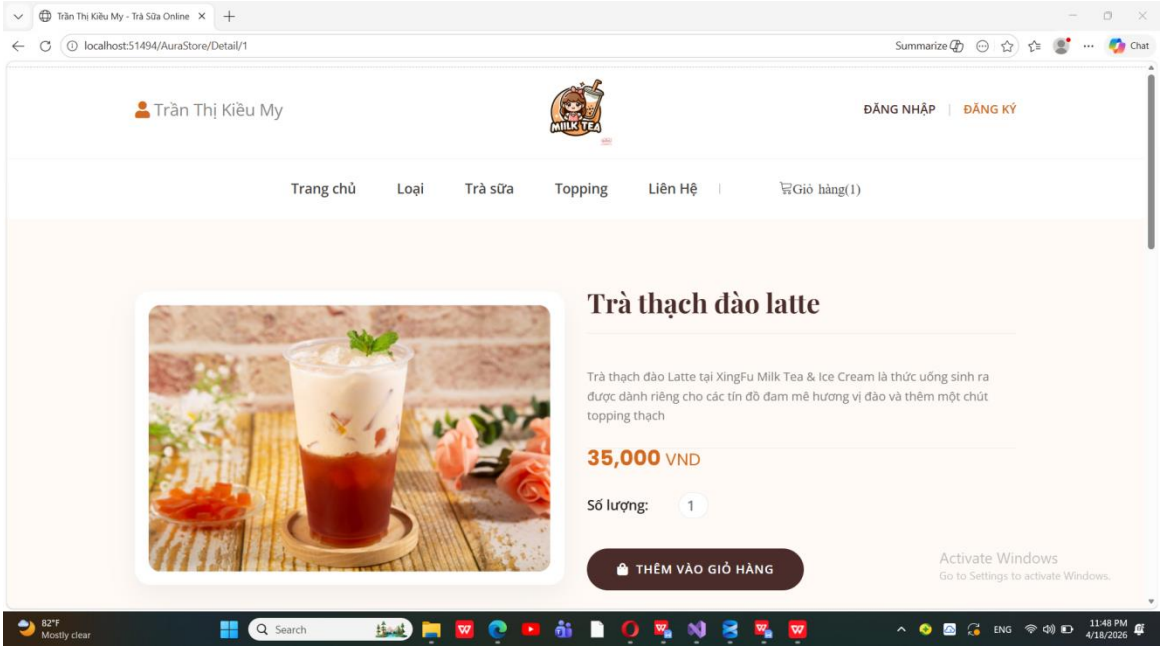
- **Trang sản phẩm**



Hình 3.2: Giao diện trang sản phẩm

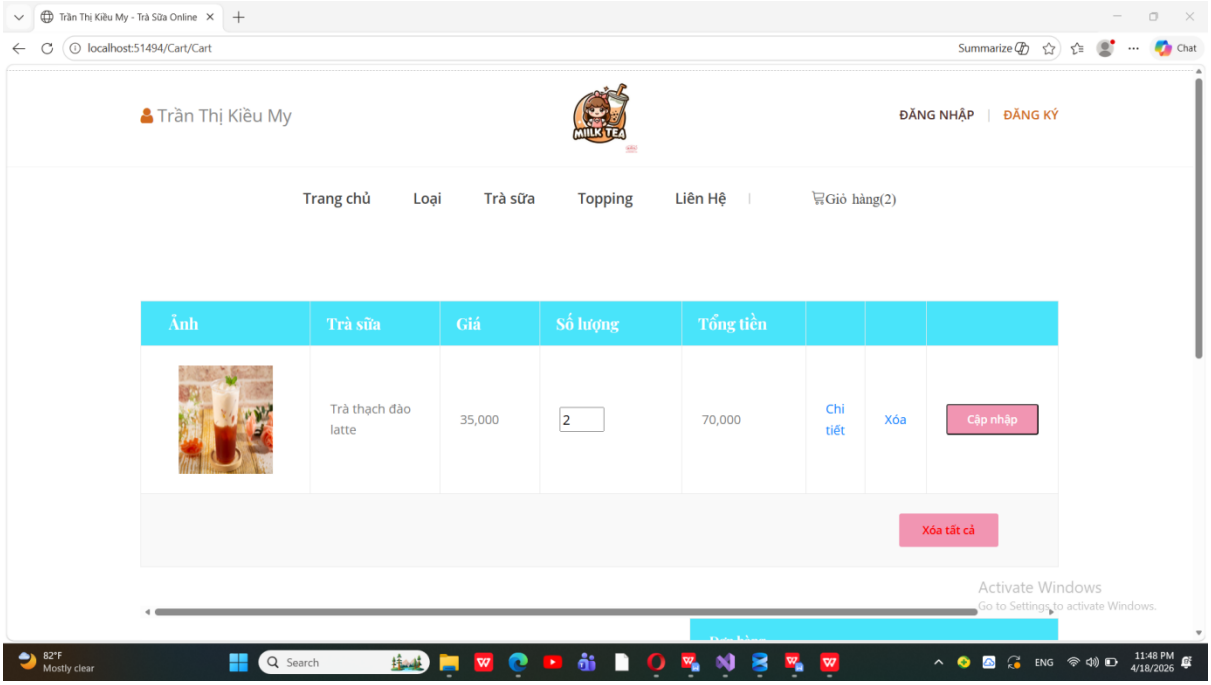
Trang sản phẩm được thiết kế nhằm hiển thị danh sách các loại trà sữa tại cửa hàng. Tại đây, người dùng có thể xem thông tin cơ bản của từng sản phẩm như tên, giá và hình ảnh minh họa.

- **Trang chi tiết sản phẩm**



Hình 3.3: Trang chi tiết sản phẩm

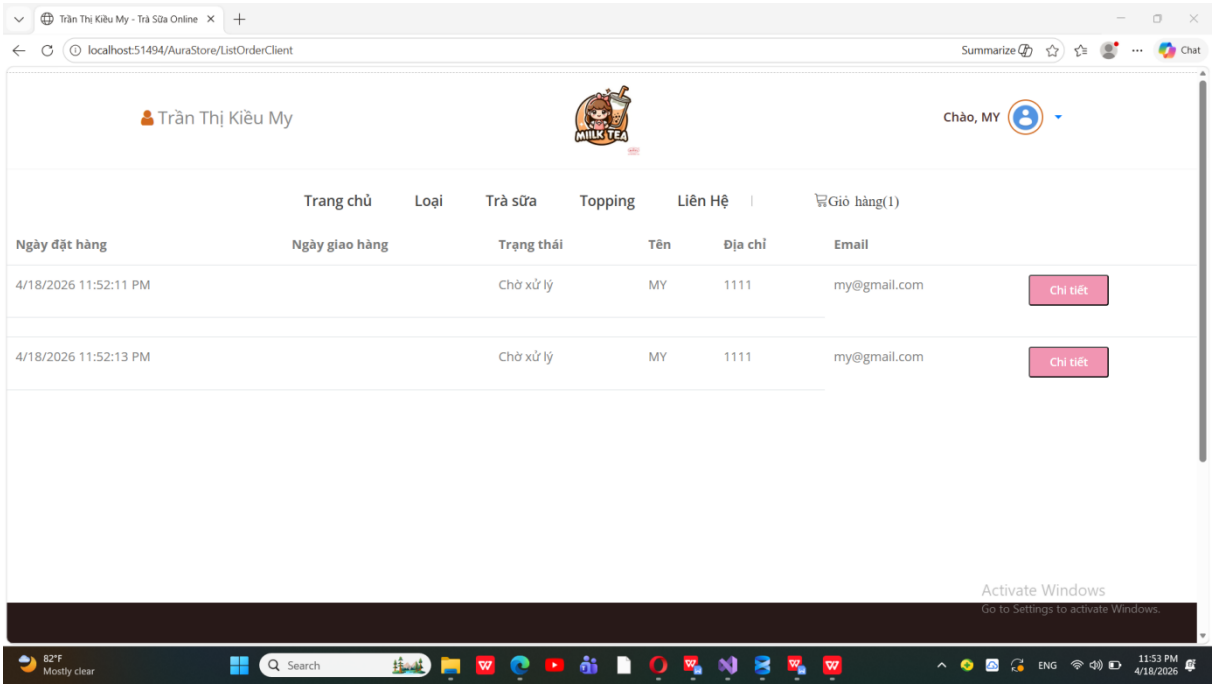
- **Trang giỏ hàng**



Hình 3.4: Trang giỏ hàng

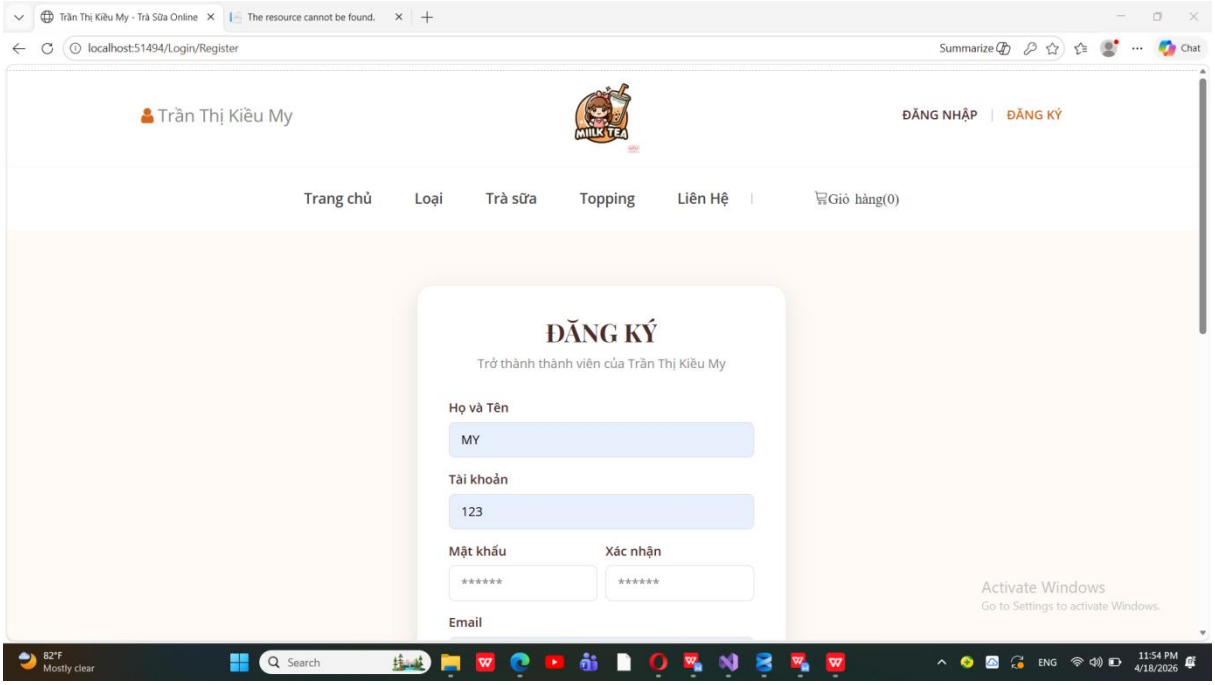
Trang giỏ hàng cho phép người dùng xem lại các sản phẩm đã chọn trước khi tiến hành đặt hàng. Tại đây, hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của từng sản phẩm như tên, số lượng, giá và tổng tiền.

- **Trang đặt hàng**



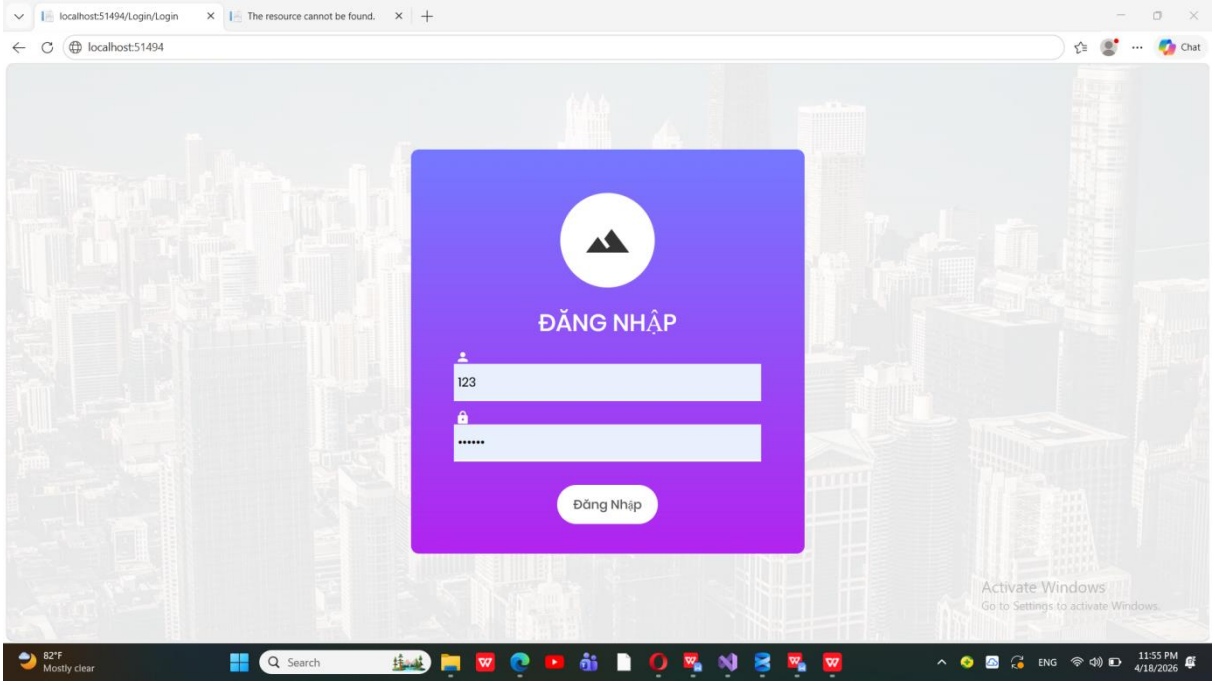
Hình 3.5: Trang đặt hàng

- **Trang đăng ký**



Hình 3.6: Trang đăng ký

- **Trang đăng nhập**

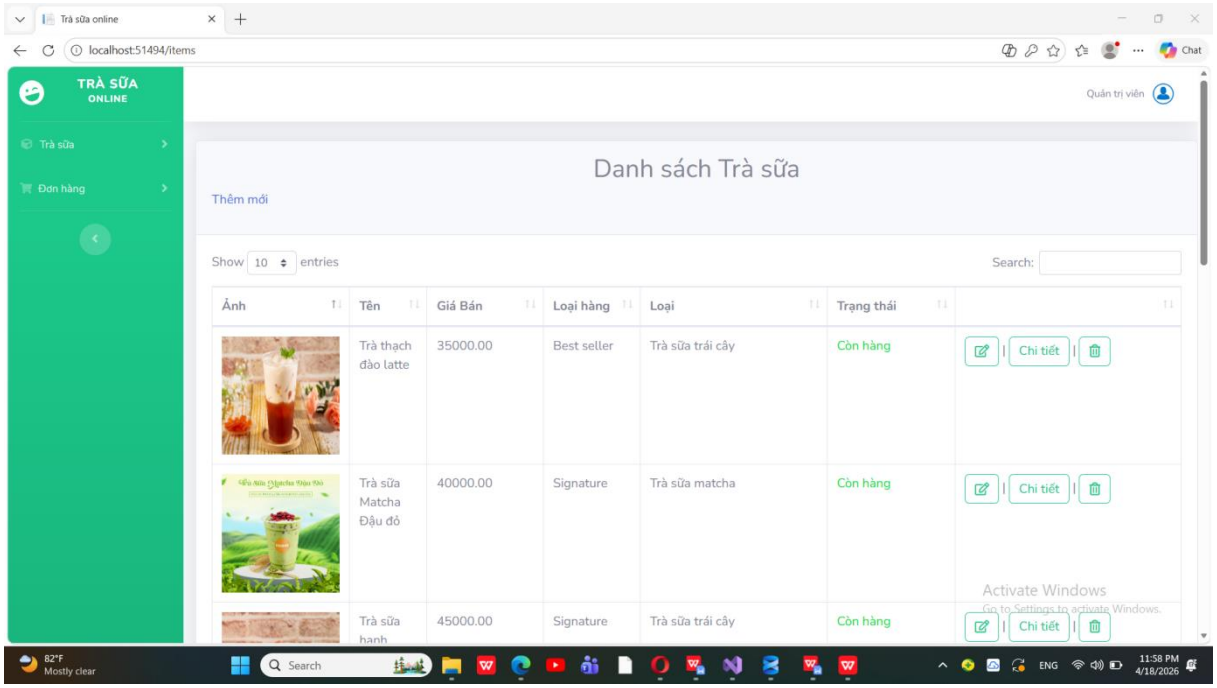


Hình 3.7: Trang đăng nhập

3.2. Thiết kế giao diện trang quản trị:

Giao diện trang chủ

Trang quản trị là nơi để quản lý toàn bộ hệ thống website. Hỗ trợ cho người quản trị quản lý website với đầy đủ các chức năng cơ bản. (*Ghi chú tài khoản đăng nhập: Admin, mật khẩu: 1)*

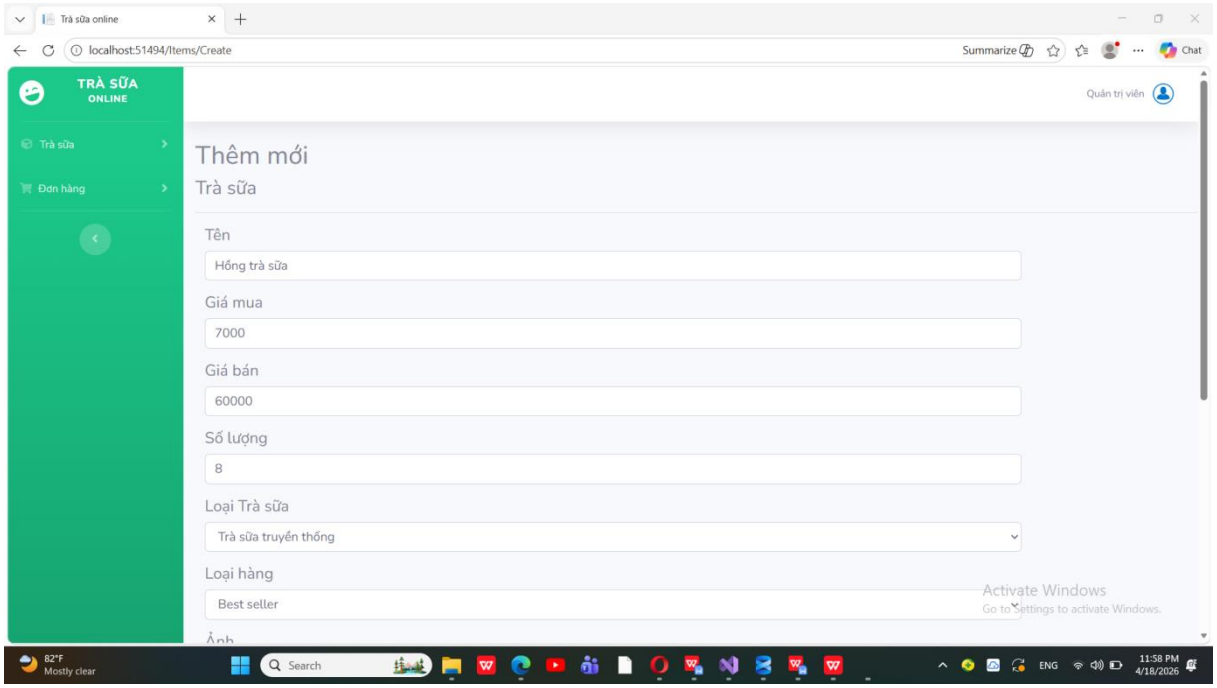


Hình 3.8: Trang chủ quản trị

Một số trang con:

- **Trang thêm sản phẩm:**

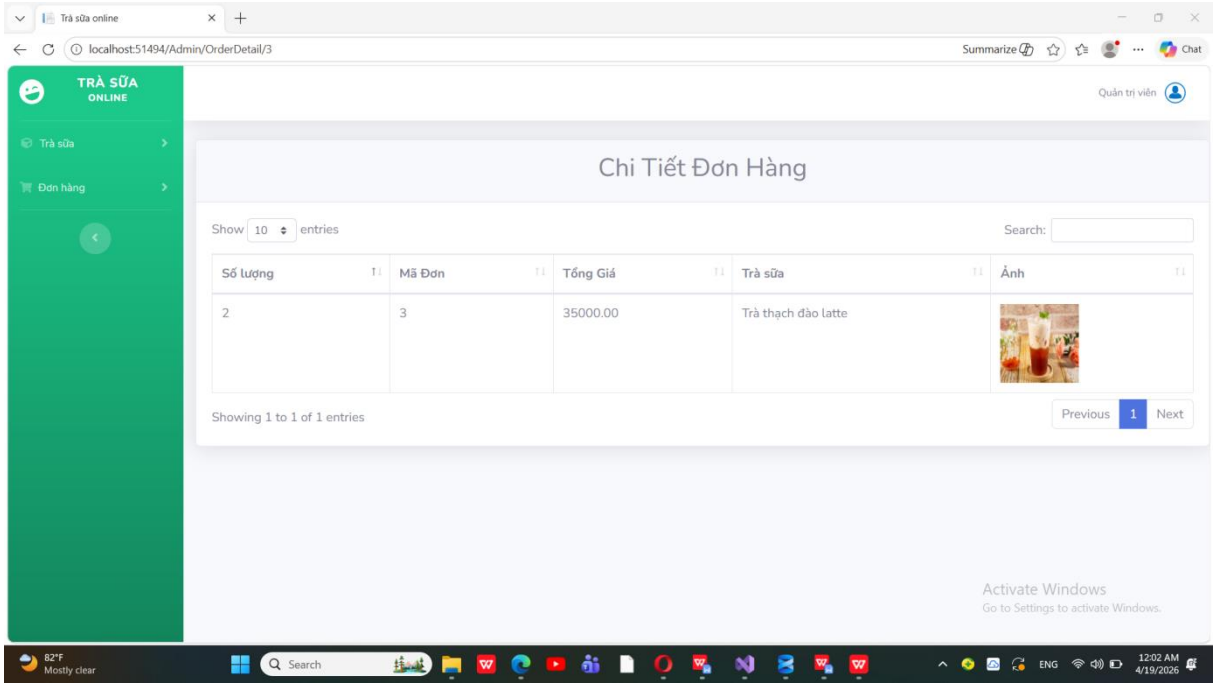
Hỗ trợ quản lý toàn bộ sản phẩm của cửa hàng. Cho phép quản trị viên thêm mới, cập nhật thông tin và xóa sản phẩm một cách thuận tiện.



Hình 3.9: Giao diện trang thêm sản phẩm

Trang đơn hàng:

Trang này cho phép người quản trị xem chi tiết đơn hàng, và có thể xóa đơn hàng sau khi thanh toán thành công.



Hình 3.10: Trang chi tiết đơn hàng

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1. Kết quả đạt được

Tính năng đã thực hiện:

- Có trang quản trị (Admin)
- Giao diện người dùng
- Giỏ hàng
- Theo dõi đơn hàng
- Đăng ký, đăng nhập

Tính năng chưa thực hiện:

- Thanh toán trực tuyến
- Quản lý kho
- Tìm kiếm nâng cao
- Thông báo tự động
- Đánh giá, bình luận
- Phân quyền người dùng
- Khuyến mãi, mã giảm giá
- Tích hợp mạng xã hội

4.2. Đánh giá

Thuận lợi và khó khăn

- Thuận lợi: trong quá trình thực hiện đề tài, em nhận được sự hướng dẫn tận tình từ giảng viên cùng với nhiều tài liệu tham khảo trên Internet, giúp việc tìm hiểu và xây dựng hệ thống trở nên thuận lợi hơn.
- Khó khăn: bên cạnh những thuận lợi, đề tài vẫn gặp một số khó khăn như thời gian thực hiện hạn chế, kiến thức còn chưa sâu nên hệ thống vẫn tồn tại một số thiếu sót cần tiếp tục hoàn thiện.

4.3. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống sẽ tiếp tục được hoàn thiện nhằm nâng cao chất lượng và trải nghiệm người dùng. Cụ thể, giao diện sẽ được cải tiến theo hướng hiện đại và thân thiện hơn; cơ sở dữ liệu được tối ưu để xử lý hiệu quả; đồng thời bổ sung các chức năng cần thiết nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế.

4.4. Kết luận

Đề tài đã xây dựng thành công website bán trà sữa với các chức năng cơ bản như đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm và đặt hàng. Hệ thống góp phần hỗ trợ hoạt động kinh doanh và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian và kiến thức, hệ thống vẫn còn một số điểm cần cải thiện. Trong tương lai, đề tài có thể được mở rộng và phát triển thêm nhiều tính năng nhằm hoàn thiện hơn và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Colorlib. (2021). Sufee Admin Dashboard. Truy cập từ https://colorlib.com/polygon/sufee/

[2] W3Schools. (2023). W3Schools Online Web Tutorials. Truy cập từ https://www.w3schools.com/

[3] Microsoft. (2024). Entity Framework Core Documentation. Available at: https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/

[4] Microsoft, SQL server documentation, https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server